Tabla de contenidos

1 Introducción **3**

2 Objetivos **4**

2.1 Objetivo general 4

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional 4

3 Materiales **5**

3.1 Características del relevamiento de datos 5

3.2 Cálculo e interpretación de los índices 6

3.3 Los datos 6

3.4 Características del relevamiento 7

3.5 ! Conjunto de datos 7

4 Metodología (Definiciones básicas de una serie de tiempo) **9**

5 Armado de la base de datos **10**

5.1 Tratamiento sobre las variables provistas 10

5.2 Búsqueda de variables económicas 14

5.3 Base de datos construida 16

6 Análisis descriptivo **18**

6.1 Argentina 18

6.2 Estados Unidos 18

7 Relación del Ag Barometer con otras variables **19**

7.1 Variables numéricas 19

7.2 Variables categóricas 19

8 Comparación **20**

9 Referencias **20**

1 Introducción

En el presente informe se resume el trabajo realizado en el Centro de Agronegocios y Alimentos (CEAg) de la Universidad Austral sede Rosario entre los meses Agosto y Octubre de 2026, bajo el concepto del desarrollo de una Práctica Profesional para terminar la carrera de Licenciatura en Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.

El CEAg de la sede Rosario de la Universidad Austral es una entidad especializada y de alto nivel académico cuya misión es impulsar, desde la región, el fortalecimiento de las cadenas de valor agroalimentarias e instituciones relacionadas, como un motor de desarrollo humano, económico y social de largo plazo para la Argentina, a través de la formación y de la investigación aplicada. La iniciativa promueve, desde un ámbito universitario, la capacidad de los sectores agroindustriales de crear y liderar las oportunidades y tendencias relacionadas con los agronegocios y alimentos, desde nuestro país, para la región y el mundo.

Este Centro desarrolla el **Ag Barometer Austral** desde 2018 en colaboración metodológica con la Universidad de *Purdue* (Estados Unidos).

El **Ag Barometer Austral** es un índice que mide de manera periódica la confianza de los productores agropecuarios argentinos, a partir de encuestas estructuradas a aproximadamente 400 productores representativos del sector, permitiendo analizar la evolución de sus percepciones sobre la situación actual, expectativas futuras e intenciones de inversión. Este indicador se construye en base a cinco preguntas fijas que capturan distintas dimensiones del clima económico agropecuario y constituye una herramienta clave para comprender la dinámica del sector en el tiempo.

A nivel internacional, el **Ag *Economy* Barometer**, desarrollado por la Universidad de *Purdue* desde 2015, representa un referente global en la medición del *sentiment* agropecuario, lo que permite realizar comparaciones entre economías con diferentes niveles de estabilidad macroeconómica e institucional.

En este contexto, este trabajo tiene como propósito realizar un análisis comparativo de las series temporales de los índices de confianza agropecuaria de Argentina y Estados Unidos.

2 Objetivos

2.1 Objetivo general

En línea con lo expuesto, la finalidad de esta investigación es comparar los índices estudiando su dinámica, identificando patrones comunes y diferencias estructurales, y analizando la respuesta de los productores frente a distintos contextos económicos, políticos y productivos.

2.2 Tareas específicas de la Práctica Profesional

Se determinan las siguientes tareas:

- Realizar la recolección, integración y depuración de las bases de datos correspondientes al Ag Barometer Austral y al Ag *Economy* Barometer (*Purdue University*), generando series temporales comparables.
- Confeccionar una base de datos que contenga información de series económicas para analizar su relación con los índices bajo estudio.
- Desarrollar un análisis exploratorio de las series de tiempo, incluyendo el estudio de tendencia, estacionalidad, volatilidad y comportamiento general de los índices.
- Analizar la dinámica temporal de los indicadores, identificando patrones, tendencias, estacionalidad y posibles cambios estructurales.
- Analizar la relación entre ambas series temporales, mediante técnicas como correlación cruzada y análisis de rezagos, con el fin de identificar posibles vínculos, sincronización o divergencias entre ambos contextos, promoviendo una mirada comparativa a nivel internacional.
- Identificar y analizar el impacto de eventos relevantes (*shocks*) —tales como cambios en políticas económicas, variaciones en tasas de interés, precios internacionales de *commodities*, crisis sanitarias o eventos climáticos— sobre la evolución de los índices, comprendiendo el efecto de factores macroeconómicos, políticos y productivos sobre las expectativas y decisiones de los productores agropecuarios.
- Ajustar y evaluar modelos de series de tiempo (ARIMA, ETS u otros modelos adecuados) que permitan describir y eventualmente predecir la evolución de los indicadores.
- Participar en la elaboración de un informe final detallado, que documente la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las principales conclusiones del análisis.
- Integrar el trabajo en un enfoque interdisciplinario, articulando herramientas de la estadística con conceptos de economía y agronegocios.

3 Materiales

3.1 Características del relevamiento de datos

(brevemente de q se trata la encuesta agb: hacer preguntas periodicamente…, carcs como cuanto dura en cada pais, pob y muestra en ambos paises, que preguntas especificamente se hacen)

Los valores del Ag Barometer surgen a partir de la metodología propuesta por la Universidad de *Purdue* junto a la Universidad Austral. Se efectúan preguntas periódicamente por teléfono a aproximadamente 400 productores. En Argentina este proceso toma alrededor de tres semanas realizándose bimensualmente y en Estados Unidos se ejecuta mensulamente demorando cerca de una semana.

Se entiende por productores agropecuarios a personas personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la producción de soja, trigo, maíz, etc. en tierras propias y/o arrendadas (sin excluir que realicen otras actividades). La definición de la población objetivo tuvo como criterio la importancia de cada actividad en el producto bruto agropecuario. Since a single farm can engage in multiple enterprises, and the categories are not mutually exclusive, the proportions represent a minimum.

En Argentina el mínimo de representación para cada actividad es el siguiente: Soja 45%, Maíz 21%, Ganadería vacuna 16%, Trigo 7%, Tambo 7% y Girasol 4%. En Estados Unidos: Soja 53%, Maíz 14%, Algodón 3%, Ganadería vacuna 19%, Tambo 5% y Ganadería porcina 6%.

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag.* Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200.000 y USD 399.000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414.000 y USD 999.999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1.000.000 al año.

La encuesta a productores toma respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a USD 200.000.

En cada edición se formulan las siguientes cinco preguntas dicotómicas (de respuesta “Sí” / “No”) fijas:

- Q1: ¿Ud. diría que su operación actualmente está mejor, peor o igual financieramente con respecto a un año atrás?

- Q2: Mirando hacia adelante: de acá a un año ¿considera que su explotación estará mejor, peor o igual financieramente?
- Q3: Pensando ahora en la economía agropecuaria en general ¿considera que los próximos meses serán: buenos tiempos hablando financieramente o malos tiempos?
- Q4: Mirando hacia adelante ¿qué situación diría que es más probable, el sector agropecuario argentino en los próximos 5 años, tendrá mayormente buenos tiempos o mayormente malos tiempos?
- Q5: Pensando en inversiones importantes – como maquinaria, compra de tierras, cabezas de ganado, capacidad de almacenamiento, bioenergía- en general ¿Ud. considera que hoy es un buen momento o mal momento para realizar inversiones?

En todas las ediciones del Ag Barometer Austral se añaden alrededor de seis preguntas que reflejan percepciones referidas a temas coyunturales / estacionales que impactan al sector agropecuario argentino. Éstas varían según los temas de interés del momento.

En Estados Unidos el mínimo de representación para cada actividad es el siguiente: Soja 53%, Maíz 14%, Algodón 3%, Ganadería vacuna 19%, Tambo 5% y Ganadería porcina 6%.

3.2 Cálculo e interpretación de los índices

El primer paso es común a ambos países, obtener una medida para cada una de las cinco preguntas fijas. Se calcula en base al porcentaje de respuestas favorables ("Sí"), menos el porcentaje de respuestas desfavorables ("No"), más 100. Esto da a cada pregunta un rango potencial de puntajes de 0 a 200. Cuando todas las respuestas son "Sí", el índice es 200. Cuando todas las respuestas son "No", el índice es 0.

El valor final del Ag Barometer Austral es el promedio simple de las medidas de las cinco preguntas individuales. Generando el 100 indica un punto neutro. Valores por encima de 100 expresan percepciones positivas y valores por debajo de 100 expresan percepciones negativas.

En cambio el valor final del Ag Economy Barometer se obtiene sumando las cinco medidas de cada una de las cinco preguntas fijas y se divide esa suma por el promedio del período base (octubre 2015 a marzo 2016).

Ambas universidades hacen uso de las respuestas recolectadas para construir otros dos índices: "Condiciones presentes" y "Expectativas futuras" a fines de capturar cómo cambia la percepción netamente actual y la puramente futura de los productores a través del tiempo. Se calculan sólo teniendo en cuenta las preguntas Q1, Q5 y Q2, Q3, Q4 respectivamente para cada uno y utilizando el mismo método de cada institución.

3.3 Los datos

tengo una base para arg otra para usa, las dos tienen las mismas columnas?

3.4 Características del relevamiento

La definición del universo a relevar tuvo como criterio la importancia de cada actividad en el producto bruto agropecuario. El mínimo de representación para cada actividad es el siguiente:

- Soja 45 %
- Maíz 21%
- Ganadería de carne 16%
- Trigo 7 %
- Tambo 7%
- Girasol 4 %

Se realizó un muestreo estratificado de productores teniendo en cuenta datos del INDEC y *Map of Ag*. Se detallan los estratos de productores en cuanto a su producción:

- 50% de los encuestados con un valor bruto de producción entre USD 200.000 y USD 399.000 al año
- 30% de los encuestados con valor bruto de producción entre USD 414.000 y USD 999.999 al año
- 20% de los encuestados con un valor bruto de producción mayor o igual a USD 1.000.000 al año.

La encuesta a productores toma respuestas de 406 productores cuyo valor bruto de producción es igual o mayor a USD 200.000.

3.5 ! Conjunto de datos

(prob lo ponga use esto para otra seccion, porq estos cometnarios surgen del descriptivo en realidad)

Los tres índices de Estados Unidos brindados por la Universidad de Purdue tienen periodicidad mensual y están completos. Comenzaron a construirlos en octubre de 2015 y la observación más reciente que se dispone es de marzo 2026.

En cambio, los tres índices de Argentina provistos por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la sede Rosario de la Universidad Austral son medidos en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre (impares); en 2020 en vez de haber observaciones para los meses de marzo y mayo, hay una para abril y se tienen datos desde octubre de 2018 hasta enero de 2026.

A pesar de los meses en los que los índices locales son medidos, la primera observación de cada uno de ellos es en octubre de 2018 porque en este fecha se ha decidido comenzar el relevamiento y a partir del siguiente mes comenzaron a reportar los valores bimensualmente.

Teniendo estas características en cuenta, los índices de Argentina tienen periodicidad irregular. Hay observaciones separadas por un mes (octubre de 2018 y noviembre de 2018), observaciones separadas por tres meses (enero 2020 y abril 2020, abril 2020 y julio 2020) y el resto de los datos están separados por dos meses.

4 Metodología (Definiciones básicas de una serie de tiempo)

5 Armado de la base de datos

En una primer instancia se aplicaron procesamientos sobre algunas de las series provistas como imputación de valores faltantes, eliminación de valores, homogeneización de nombres de variables, etc. Seguidamente se contruyó una base de datos que reuniera las variables de Argentina y Estados Unidos provistas para el trabajo junto con otras sugeridas por los especialistas.

5.1 Tratamiento sobre las variables provistas

Se observan los datos de la Austral.

Tabla 5.1.1: Ag Barometer Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	abr	may	jul	sep	oct	nov
2018							100	95
2019	106	103		117	137	74		64
2020	52		53		48	69		78
2021	79	90		79	69	79		79
2022	90	90		98	76	83		67
2023	68	69		84	89	100		117
2024	119	129		139	139	132		149
2025	117	137		130	127	124		159
2026	158							

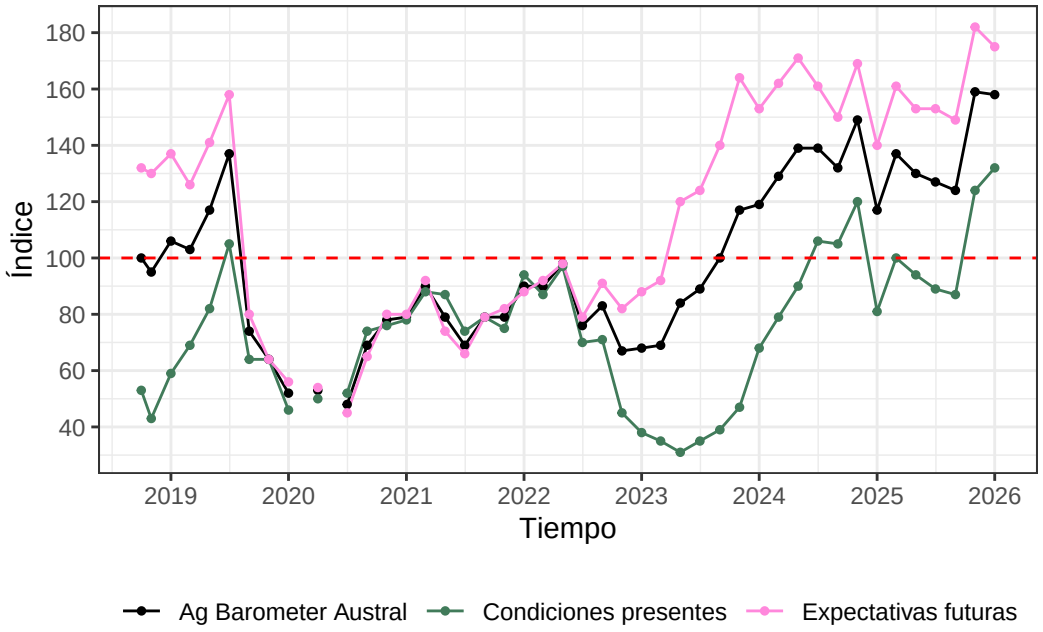


Figura 5.1.1: Series locales provistas por la Austral en el período octubre 2018 - enero 2026

Se aprecian dos características en estos datos:

- Los valores correspondientes a marzo 2020 y mayo 2020 son faltantes como se puede ver en la Tabla 5.1.1 y en la Figura 5.1.1.
- Si bien los investigaron planificaron generar observaciones en los meses enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre (impares), se observaron algunas excepciones.

Hay una observación en el mes de abril sólo en el año 2020 (Tabla 5.1.1) relevada para compensar los faltantes de marzo y mayo.

La otra excepción ocurrió en 2018 por ser el único año que tiene una observación en octubre (Tabla 5.1.1). Esto se debe a que los investigadores quisieron hacer una llamada "observación piloto" pero luego continuaron con su plan de proporcionar datos sólo en los meses impares.

Estas características de los datos locales producen observaciones separadas por un mes (como octubre 2018 y noviembre 2018), que la mayoría estén separadas por dos meses (acorde a lo planificado) y que otras estén separadas por tres meses (como enero 2020 y abril 2020).

Se propuso para las tres series imputar los valores que faltan para las fechas de marzo 2020, mayo 2020.

Para poder elegir un método de imputación apropiado para el caso se analizaron los atributos principales de las series.

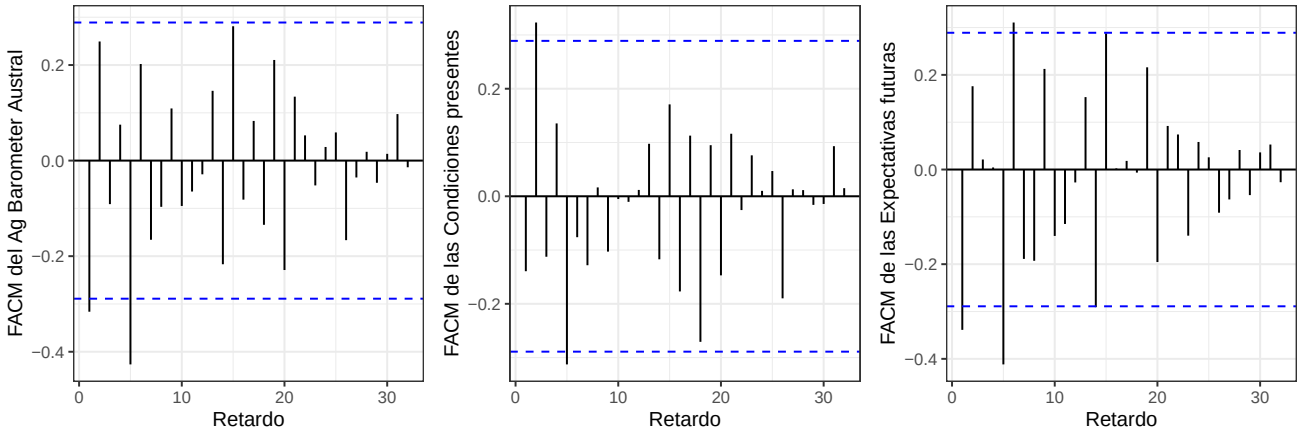


Figura 5.1.2: Función de Autocorrelación Muestral (FACM) de la primer diferencia de cada serie local

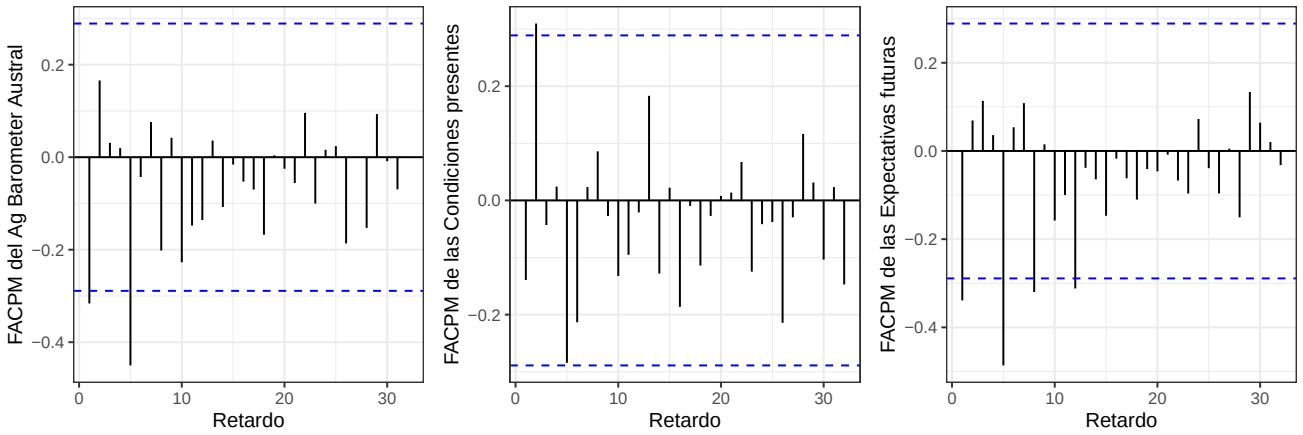


Figura 5.1.3: Función de Autocorrelación Parcial Muestral (FACPM) de la primer diferencia de cada serie local

Es común que las series económicas sigan el patrón de un paseo aleatorio. Por esta razón se analizó si la primera diferencia de cada serie es un ruido blanco.

La mayoría de los bastones de las FACM de la Figura 5.1.2 parecen ser no significativos. De todas formas hay algunos que superan el valor crítico representado con la línea punteada azul pero como toman valores de aproximadamente 0.4, en valor absoluto, o menores; éstos tampoco parecen ser significativos. Se realiza el test de Ljung-Box y se concluye con un nivel de significación del 5% y en base a la evidencia muestral que los primeros treinta coeficientes de la FAC de las diferencias de las series Ag Barometer Austral, Condiciones presentes y Expectativas futuras son nulos, es decir, que estas tres series son paseos aleatorios. ($p-value = 0.9339$, $p-value = 0.9443$ y $p-value = 0.8711$ respectivamente, $k = 20$)

Se imputaron las dos fechas con *interpolación lineal* por ser uno uno de los métodos que más

conviene dadas las características vistas de estas tres series según las conclusiones de la tesina de Lucía Tamplín.

Tabla 5.1.2: Ag Barometer Austral en el período noviembre 2018 - enero 2026

Año	ene	mar	may	jul	sep	nov
2018						95
2019	106	103	117	137	74	64
2020	52	52.5	50.5	48	69	78
2021	79	90	79	69	79	79
2022	90	90	98	76	83	67
2023	68	69	84	89	100	117
2024	119	129	139	139	132	149
2025	117	137	130	127	124	159
2026	158					

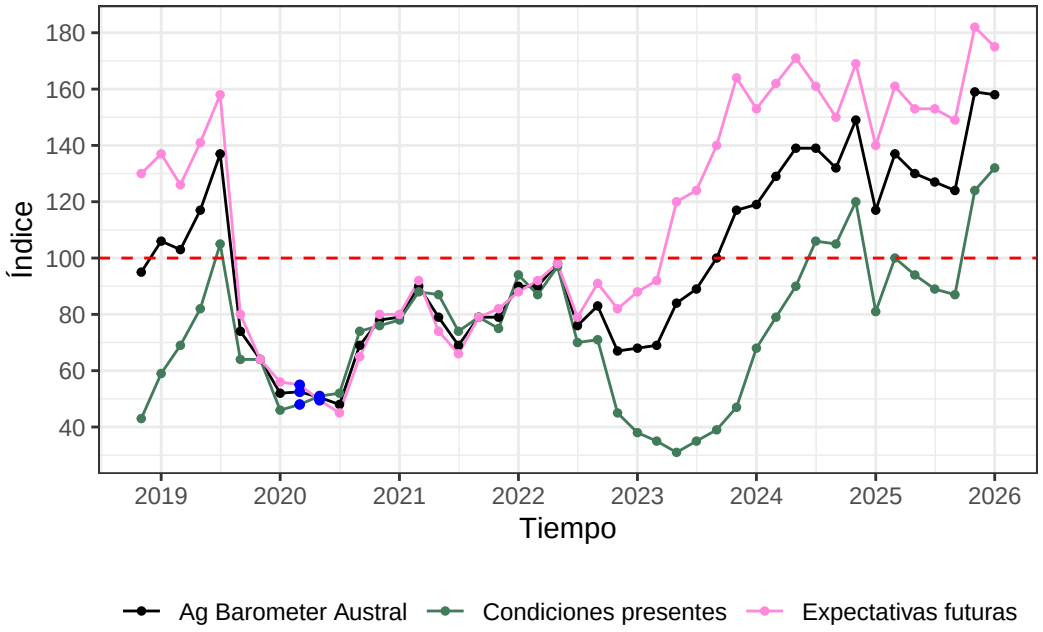


Figura 5.1.4: Series locales provistas por la Austral en el período noviembre 2018 - enero 2026

Las observaciones de octubre 2018 y abril 2020, las cuales sólo representan un 4.54% de la totalidad de los datos, fueron consideradas a la hora de imputar pero no se las tuvo en cuenta en el resto del trabajo para lograr que las tres series tengan periodicidad regular.

Luego de todo este tratamiento se logran tres series de periodicidad bimensual, de cuarenta y cuatro observaciones cada una para el período noviembre 2018 - enero 2026. Se puede apreciar, tomando como ejemplo al Ag Barometer Austral, que luego de este proceso sólo hay observaciones

para los meses impares (Tabla 5.1.2) y que los valores de marzo 2020 y mayo 2020 fueron imputados (Figura 5.1.4).

Se observan los datos proporcionados por la Universidad de Purdue.

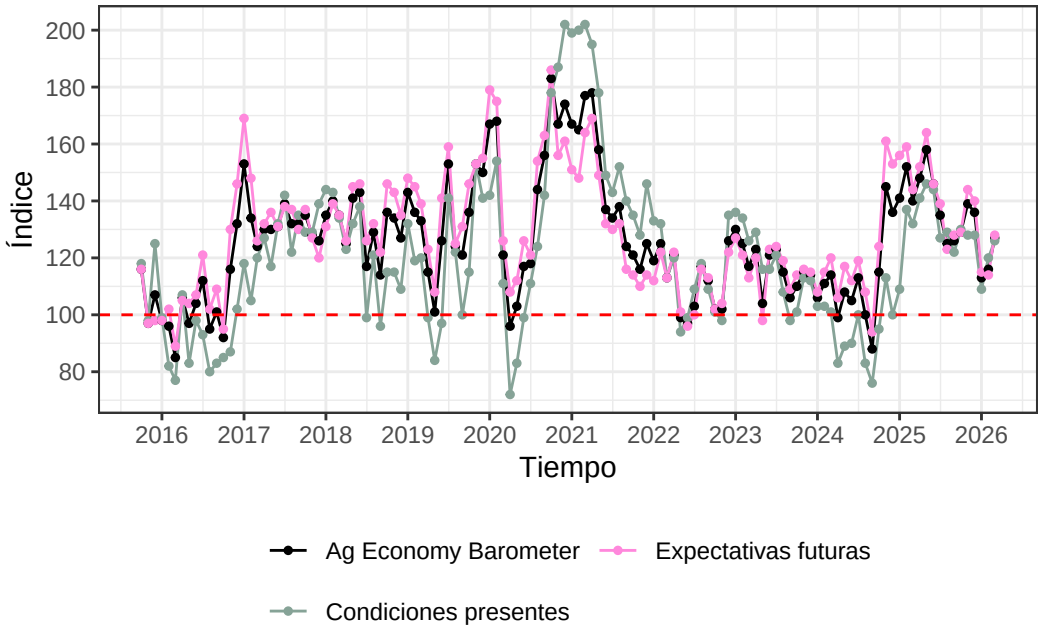


Figura 5.1.5: Series locales provistas por la Universidad de Purdue en el período octubre 2015 - marzo 2026

Como las series de Estados Unidos fueron pensadas para ser mensuales, todos los meses tienen observaciones no hay excepciones como se presentaban en el caso local. Tampoco presentan datos faltantes tal como puede verse en la Figura 5.1.5. Por este motivo, en este caso no fue necesario realizar ni imputación ni eliminación de valores.

El trabajo realizado con estas series se limitó, entonces, a tareas propias del manejo de bases de datos: se creó una columna `Fecha` a partir de las columnas `Year` y `Month`, con el fin de contar con una columna equivalente a `Bimestre` presente en los datos locales, y así poder unir posteriormente ambos conjuntos de datos a partir de dicha columna.

5.2 Búsqueda de variables económicas

Además de las series de interés ya mencionadas también debieron agregarse al conjunto de datos otras variables a fines de poder responder a los objetivos de la investigación. Se consultó a los especialistas qué variables podrían estar relacionadas con el Ag Barometer en ambos países.

A partir de estas indicaciones, se realizó una búsqueda en distintas fuentes y las variables fueron organizadas, con el software Excel, en el archivo `Covariables.xlsx`.

Tabla 5.2.1: Descripción de las variables sugeridas por los especialistas

Variable	Descripción	Fuente
Fecha	Fecha de las medidas	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Banco Mundial (Pink Sheet)
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Banco Mundial (Pink Sheet)
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Banco Mundial (Pink Sheet)
Soja	Precio de la Soja	Banco Mundial (Pink Sheet)
Maiz	Precio del Maíz	Banco Mundial (Pink Sheet)
Sorgo	Precio del Sorgo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Banco Mundial (Pink Sheet)
Carne	Precio de la carne vacuna	Banco Mundial (Pink Sheet)
Pollo	Precio del pollo	Banco Mundial (Pink Sheet)
Urea	Precio de la Urea	Banco Mundial (Pink Sheet)
FEFundsRate	NA	FRED
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	FRED
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	FRED
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Centro de Investigación en Finanzas de la UTDT
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	FRED
NASDAQ	NA	FRED
Dow Jones	NA	Yahoo Finance

IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Bolsa de Comercio de Rosario

Nota: ICC = Índice de Confianza del Consumidor; IACA = Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria; WTI = West Texas Intermediate; HRW = Hard Red Winter; SRW = Soft Red Winter; UTDT = Universidad Torcuato Di Tella; UM = University of Michigan; FRED = Federal Reserve Economic Data.

5.3 Base de datos construida

Una vez que se obtuvieron todas las series proporcionadas por las universidades junto con las buscadas de forma independiente y trás algunas tareas propias del manejo de datos, se construyó la base de datos `base_contruida.xlsx`, con el software R, que permitió realizar distintos análisis del trabajo.

Tabla 5.3.1: Descripción de las variables disponibles en la base de datos construida

Variable	Descripción	Tipo
Fecha	Fecha de las medidas	Cualitativa ordinal
Condiciones presentes Arg	Condiciones presentes en Argentina	Cuantitativa continua
Expectativas futuras Arg	Expectativas futuras en Argentina	Cuantitativa continua
Ag Barometer Austral	Ag Barometer en Argentina	Cuantitativa continua
Condiciones presentes EEUU	Condiciones presentes en E.E.U.U	Cuantitativa continua
Expectativas futuras EEUU	Expectativas futuras en E.E.U.U	Cuantitativa continua
Ag Economy Barometer	Ag Barometer en E.E.U.U	Cuantitativa continua
Petroleo Brent	Precio del petróleo Brent	Cuantitativa continua
Petroleo WTI	Precio del petróleo WTI	Cuantitativa continua
Gas Natural EEUU	Precio del Gas Natural EEUU	Cuantitativa continua
Gas Natural Europa	Precio del Gas Natural Europa	Cuantitativa continua
Soja	Precio de la Soja	Cuantitativa continua
Maiz	Precio del Maiz	Cuantitativa continua
Sorgo	Precio del Sorgo	Cuantitativa continua
Trigo SRW	Precio del Trigo SRW	Cuantitativa continua

Trigo HRW	Precio del Trigo HRW	Cuantitativa continua
Carne	Precio de la carne vacuna	Cuantitativa continua
Pollo	Precio del pollo	Cuantitativa continua
Urea	Precio de la Urea	Cuantitativa continua
FEFundsRate	NA	Cuantitativa continua
Bono 2	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 2 años	Cuantitativa continua
Bono 10	Rendimiento (%) del bono del Tesoro de EEUU a 10 años	Cuantitativa continua
ICC Di Tella	Índice de Confianza del Consumidor hecho en UTDT	Cuantitativa continua
ICC Michigan	Índice de Confianza del Consumidor en UM	Cuantitativa continua
NASDAQ	NA	Cuantitativa continua
Dow Jones	NA	Cuantitativa continua
IACA	Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria	Cuantitativa continua

Se presentan las características de la base contruida en la Tabla 5.3.1.

6 Análisis descriptivo

En primer lugar, se realizó un análisis que permite explorar las características de los índices en los dos países.

6.1 Argentina

Estas series tienen periodicidad irregular y valores faltantes. Voy a imputar porque…

Muestro características antes de imputar, dadas esas características y según las conclusiones de la tesina de Lucía Tamplín…, imputo las series con interpolación lineal.

Descriptivos de cada una de las 3 series imputadas

CCFs

6.2 Estados Unidos

Descriptivo de cada uno de los 3 índices

CCFs

7 Relación del Ag Barometer con otras variables

7.1 Variables numéricas

Presentación de las variables (commodities, dow jones, fed, ICC…) que cruzamos con el Ag Barometer

Explicar por qué t vs. t-1

Muestro gráficos de correlaciones de Argentina y de EEUU

7.2 Variables categóricas

Como no se observa relación entre el Ag Barometer y todas las variables propuestas, se sospecha que sí está relacionado con hitos políticos o bélicos.

Para analizar esto se propone construir variables indicadoras que representan …

graficos

8 Comparación

Comparar los países teniendo en cuenta las tres secciones anteriores.

9 Referencias

https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/survey-methodology/

https://www.austral.edu.ar/rosario/agronegocios/investigacion-y-transferencia/barometer/